

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2019-2020-2 学期《工科数学分析》A 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共（五）大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一，填空题：共 5 小题，每题 3 分，共 15 分。

1, 函数 $u = (2x^2 + y^2)z^2$ 在点 $(0, 1, 1)$ 沿该点梯度方向的方向导数为 $2\sqrt{2}$;

2, 曲线 $x = t + 1, y = t^2 + 1, z = t^3 + 1$ 在点 $(1, 1, 1)$ 的切线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$;

3, 函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值为 -1 ;

4, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$;

5, 设 $f(x) = e^{x^2}, 0 \leq x \leq \pi$, $S(x)$ 为 $f(x)$ 的展成以 2π 为周期的正弦级数的和函数, 则 $S(0) = 0$.

得分

二，计算题：共 5 小题，每题 9 分，共 45 分。

1, 求微分方程 $y'' + y' - 2y = 18xe^x$ 的通解。

解：特征方程： $r^2 + r - 2 = 0$, 特征根： $r_1 = -2, r_2 = 1$,

故对应其次方程得通解为： $C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ 。.....3 分

又因 $r_2 = 1$ 是特征方程的单根，故设 $y^* = xe^x (Ax + B)$,5 分

将其代入原方程，得 $6Ax + (3B + 2A) = 18x \Rightarrow A = 3, B = -2$,

得到原方程得一个特解为 $y^* = xe^x (3x - 2)$,7 分

所以原方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + x(3x - 2)e^x$ 。.....9 分

得分

2, 设 $z = f(x^2 + y^2, x^2 y^2)$, 其中 f 为任意阶可微函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 。

解: 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + 2xy^2 f'_2$, 所以.....1 分

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 2f'_1 + 4x^2 f''_{11} + 4x^2 y^2 f''_{12} + 2y^2 f'_2 + 4x^2 y^2 f''_{21} + 4x^2 y^4 f''_{22} \\ &= 2f'_1 + 2y^2 f'_2 + 4x^2 f''_{11} + 8x^2 y^2 f''_{12} + 4x^2 y^4 f''_{22} \end{aligned} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 4xy f''_{11} + 4x^3 y f''_{12} + 4xy f'_2 + 4xy^3 f''_{21} + 4x^3 y^3 f''_{22} \\ &= 4xy f''_{11} + 4xy(x^2 + y^2) f''_{12} + 4x^3 y^3 f''_{22} + 4xy f'_2 \end{aligned} \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

3, 计算 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域.

解: 利用球坐标系: $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$ 。.....3 分

则两个边界曲面的方程分别为: $\varphi = \frac{\pi}{4}, \rho = 1$,

故 Ω 可表示为 Ω' : $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1$ 。.....6 分

$$\begin{aligned} &\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega'} (\rho \sin \varphi \cos \theta + \rho \sin \varphi \sin \theta + \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\theta d\varphi d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^1 (\rho \sin \varphi \cos \theta + \rho \sin \varphi \sin \theta + \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= 0 \cdot \int_0^{\pi/4} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho + 0 \cdot \int_0^{\pi/4} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho + 2\pi \cdot \int_0^{\pi/4} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \frac{2\pi}{4} \cdot \int_0^{\pi/4} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\cos 2\varphi}{2} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

.....9 分

注: 也可利用对称性做。

4, 计算第二类曲线积分 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 取逆时针方向。

解: $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0 \Rightarrow \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 。3 分

故

$$\begin{aligned} & \oint_L xy^2 dy - x^2 y dx \\ &= \int_0^{2\pi} a \cos t b^2 \sin^2 t d(b \sin t) - \int_0^{2\pi} a^2 \cos^2 t b \sin t d(a \cos t) \\ &= ab^3 \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t dt + a^3 b \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t dt \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分} \\ &= (ab^3 + a^3 b) \int_0^{2\pi} (\sin^2 t - \sin^4 t) dt = (ab^3 + a^3 b) \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

另解: 利用格林公式后再进行计算。

5, 计算 $I = \iiint_{\Sigma} 2x(y-z) dydz + (1-y^2) dzdx + (1+z^2) dxdy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 夹在平面 $z=0$ 和 $z=3$ 部分的曲面, 方向指向外侧。

解: 显然, $P = 2(y-z)x, Q = 1-y^2, R = 1+z^2$,

添加辅助面: $\Sigma_1: z=0, x^2 + y^2 \leq 1$, 方向向下, 记 $\Sigma, \Sigma_1, \Sigma_2$ 围成的区域为 Ω , 由高斯公式得:
 $\Sigma_2: z=3, x^2 + y^2 \leq 1$, 方向向上

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} 2x(y-z) dydz + (1-y^2) dzdx + (1+z^2) dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial(2x(y-z))}{\partial x} + \frac{\partial(2x(1-y^2))}{\partial y} + \frac{\partial(1+z^2)}{\partial z} dV = \iiint_{\Omega} 1 dV = 3\pi \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \end{aligned}$$

分别计算曲面 Σ_1, Σ_2 上的积分为:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} 2x(y-z) dydz + (1-y^2) dzdx + (1+z^2) dxdy = \iint_{\Sigma_1} (1+0^2) dxdy = \pi \\ & \iint_{\Sigma_2} 2x(y-z) dydz + (1-y^2) dzdx + (1+z^2) dxdy = \iint_{\Sigma_2} (1+3^2) dxdy = 10\pi \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\text{所以: } I = \iiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} = 3\pi - \pi - 10\pi = -8\pi \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

三、解答下列各题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1, 试确定 α 的值, 使得函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 在点 $(0, 0)$ 处可微。

解: 因为可微必定偏导数存在, 由偏导数的定义有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2\alpha} \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2\alpha-1} \sin \frac{1}{x^2}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

从上面的极限计算可知, 要使得偏导数 $f'_x(0, 0)$ 存在, 当且仅当有 $2\alpha - 1 > 0 \Rightarrow \alpha > \frac{1}{2}$ 。

由对称性, $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 有 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ 。当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 可得

$$\begin{aligned} & \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0)) - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\left((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2\right)^\alpha \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\rho} \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \left((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2\right)^{\alpha-\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^{2\alpha-1} \sin \frac{1}{\rho^2} = 0. \end{aligned}$$

因此, 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 出可微。.....8 分

2, 求正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$ 的和.

解:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 3e \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

另解: 令 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n+1}$, 则 $s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$, 求出和函数以后再进行计算。

四，证明题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1，设 $x = x(y, z), y = y(x, z), z = z(x, y)$ ，都是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，证明 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$ 。

证明：因为 $\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x}, \frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_y}, \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$ 4 分

所以 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_y}{F_x} \cdot \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = -1$ 8 分

2，证明函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + \sin x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

解：对任意 $x \in [0, +\infty)$ ，由 $n \geq 2$ ，可得

$$\left| \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + \sin x} \right| = \left| \frac{1 - e^{-nx}}{n^2 + \sin x} \right| \leq \frac{1}{n^2 - 1} \leq \frac{1}{(n-1)^2} \text{。} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

而数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^2}$ 收敛。由优级数判别法，函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + \sin x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。8 分

得分

五，应用题：共 1 题，每题 8 分，共 8 分。

将正数 9 分成三个正数 x, y, z 之和，使得 $u = x^2 y^3 z^4$ 最大。

解：作拉格朗日函数：

$$L(x, y, \lambda) = x^2 y^3 z^4 + \lambda(x + y + z - 9) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{cases} L'_x = 2xy^3z^4 + \lambda = 0 \\ L'_y = 3x^2y^2z^4 + \lambda = 0 \\ L'_z = 4x^2y^3z^3 + \lambda = 0 \\ L'_\lambda = x + y + z - 9 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 4 \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

为唯一驻点。又是实际问题，所以一定存在最值。故最大值为 $u_{\max} = 2^2 3^3 4^4 = 27648$ 。.....8 分